

## 2. さくらインターネットのサービス

さくらインターネット株式会社

2. さくらインターネットのサービス

## 2.0 インTRODクシヨソ

# さくらインターネットのサービス



## クラウドサービス

クラウドインフラ  
ストラクチャー



さくらのクラウド  
SAKURA CLOUD

クラウド  
アプリケーション



さくらのVPS

クラウド  
アプリケーション



さくらのレンタルサーバ

## 物理基盤サービス



さくらの専用サーバ PHY

NVIDIA H100 GPU  
ファイ  
高火力 PHY  
GPU ペアメタルサーバー



データセンター (ハウジング)

## 周辺サービス

IoT プラットフォーム  
さくらのIoT

さくらのIoT

さくらのSSL  
<https://www>

さくらのSSL

ImageFlux  
Powered by pixiv  
画像変換  
ライブ配信

ImageFlux

高速・安定CDN  
ウェブアクセラレータ

さくらのウェブアクセラレータ



様々なニーズに対応した計算資源を提供

# さくらインターネットのサービス

## STEP1

クラウドインフラストラクチャー

## STEP2

クラウドアプリケーション

## STEP3

物理基盤サービス

## STEP4

さくらのクラウドの周辺サービス



## 2. さくらインターネットのサービス

# 2.1 クラウドインフラストラクチャー

# 学習目標

- さくらのクラウドの全体像と特徴を把握し、どのような価値を提供するのか理解する
- さくらのクラウドの基本機能を理解する
- さくらのVPSの全体像と特徴を把握し、どのような価値を提供するのか理解する
- さくらのVPSの基本機能を理解する

## 【キーワード】

クラウド  
VPS  
高火力DOK  
高火力VRT  
AppRun

## 2.1 クラウドインフラストラクチャー

# クラウドインフラストラクチャー

# パブリッククラウド(IaaS)基盤



クラウドインフラストラクチャー



**さくらのクラウド**  
sakura cloud



サーバ



ストレージ



ネットワーク

データセンター設備





# さくらのクラウドが備えるパブリッククラウドの特長



オンデマンド・セルフサービス

幅広いネットワークアクセス

リソースの共用

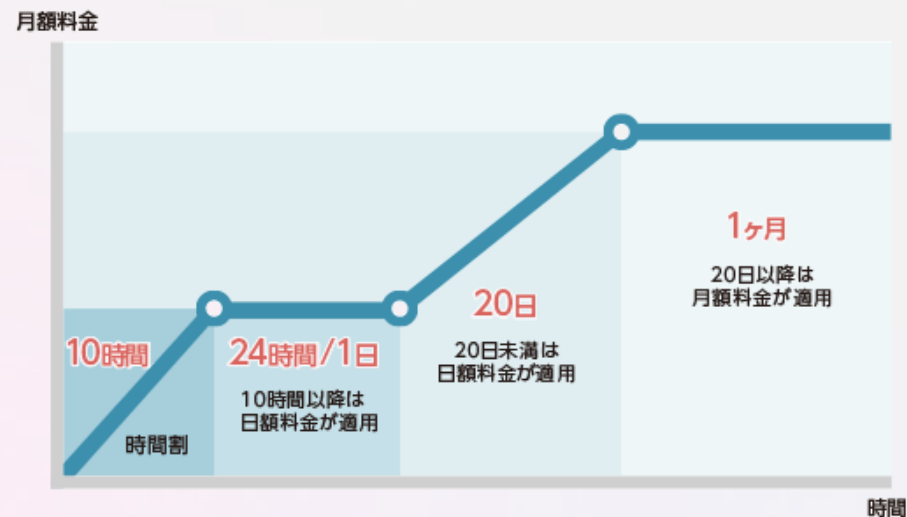
スピーディな拡張性

サービスが計測可能

# さくらのクラウドの特長

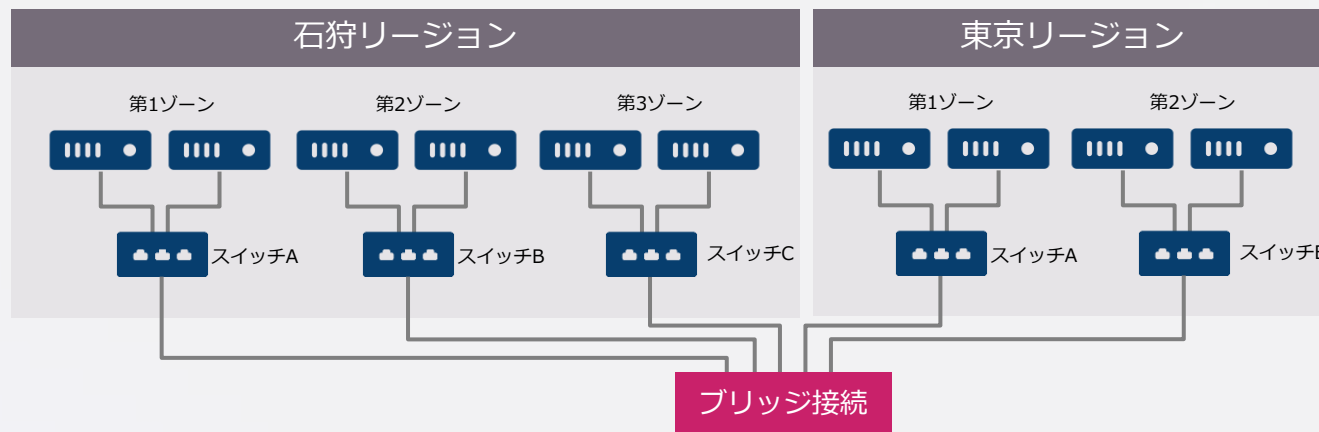
さくらのクラウドは2011年11月にサービス提供を開始  
一般的なパブリッククラウドが備える特長に加え、以下の特長を備える

## 費用の最小化 データ転送量による従量課金なし



サーバやストレージ等のリソースは、  
利用時間にあわせて一番安い料金が適用

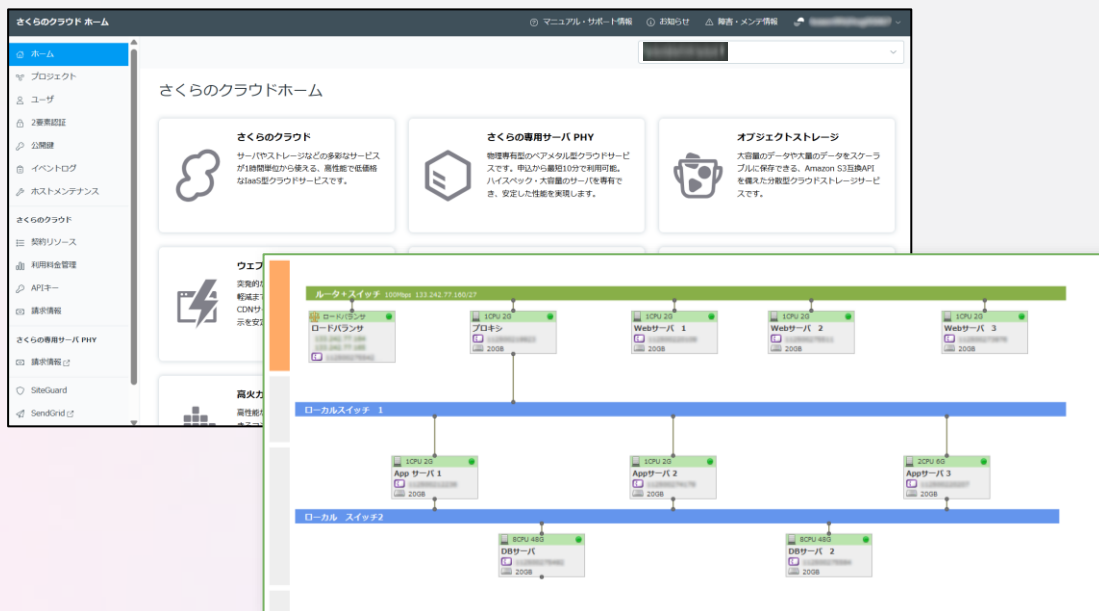
## 国内2カ所のリージョンを使い分け



物理的に離れた場所を  
使い分ける構成ができる

# さくらのクラウドの特長

直感的な操作ができるコントロールパネルと、IaCを実現するAPIを備える



コマンドラインツールがあれば、  
ブラウザを使わなくても操作可能

## Terraform for さくらのクラウド

様々なクラウドのIaCに対応している  
Terraformが利用できる

ウェブブラウザから様々なリソースに加え、  
料金、契約リソース、APIキー、ログを確認できる

# さくらのクラウドの特長

他のサービスとの連携に強い

## さくらのクラウド

### リージョン

さくらのクラウドにおける、データセンターの地理的な単位です。  
石狩リージョン（北海道）または東京リージョンを選択できます。

#### ゾーン

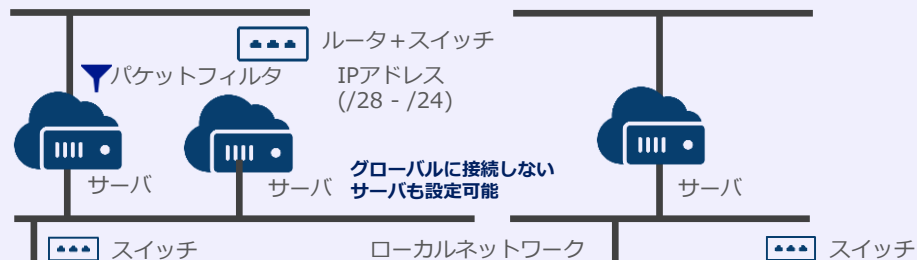
リージョン内にあるネットワーク管理単位であり、各ゾーンは物理的に独立しています。石狩第1・第2・第3ゾーン、東京第1・第2ゾーンを選択できます。

##### 専用セグメント

ネットワーク単位でグローバルIPアドレスが付与

##### 共有セグメント

1つのグローバルIPアドレスが付与



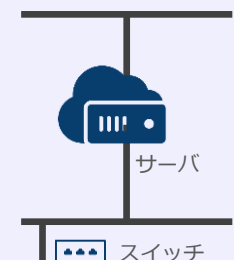
オンデマンドで異なるゾーン間やサービス間をローカルネットワーク(L2)で接続

### リージョン

複数のリージョンを利用可能

#### ゾーン

##### 共有セグメント



ハイブリッド接続対応  
専用サーバ・ハウジング  
リモートハウジング

### データセンタ

地理的な単位です。専用サーバは石狩(北海道)、ハウジングは東新宿・西新宿・代官山です。

#### ゾーン

専用グローバルネットワーク

共有ネットワーク



異なるゾーン間やサービス間をローカルネットワーク(L2)で接続。  
ブリッジ接続よりも接続可能なサービスが多い。

# さくらのクラウドが備える様々な機能

サーバーやディスク以外にも、各種のリソースを利用可能



## サーバ/ディスク

- ✓ サーバ作成・プラン変更
- ✓ 高火力VRT (GPU) プラン
- ✓ ディスク追加・変更
- ✓ アーカイブ、ISOイメージ
- ✓ スタートアップスクリプト …etc



## ネットワーク

- ✓ スイッチ、ルータ+スイッチ
- ✓ VPN ルータ機能
- ✓ ブリッジ接続 (ゾーン間接続)
- ✓ ハウジングや専用サーバとも連携



## セキュリティ

- ✓ インターネット VPN
- ✓ ファイアウォール機能
- ✓ SSL 証明書
- ✓ 改ざん通知
- ✓ WAF



## 負荷分散

- ✓ ロードバランサ
- ✓ 冗長構成ロードバランサ
- ✓ ハイスペックプラン
- ✓ GSLB (広域負荷分散)
- ✓ エンハンスドロードバランサ



## インターフェース

- ✓ コントロールパネル
- ✓ コントロールパネル (英語版)
- ✓ さくらのクラウド API



## アクセス制御

- ✓ コントロールパネルの2要素認証
- ✓ " ユーザ・プロジェクト機能
- ✓ " ユーザごとのアクセスレベル



## オプションサービス

- ✓ DNS
- ✓ シンプル監視
- ✓ オブジェクトストレージ
- ✓ クラウド型メール配信サービス
- ✓ データベースアプライアンス
- ✓ さくらのウェブアクセラレータ



## サービス間接続

- ✓ ブリッジ接続
- ✓ ハイブリッド接続
- ✓ プライベートリンク

## 参考：その他の機能

### シンプルMQ

非同期通信を行うメッセージキュー

### KMS

暗号鍵のライフサイクルを管理

### モニタリングスイート

多環境を一元監視・可視化するツール

### シンプル通知

メールやWebhookで通知を送信

### APIゲートウェイ

APIのルーティングや認証を管理

### Workflows

YAMLで定義するワークフロー実行基盤

### EventBus

イベント検知とジョブ実行を統合

### NoSQL

高可用性のCassandra互換DBサービス

### マイグレーションサービス (移行ツール)

移行を支援するツール

### シークレットマネージャ

シークレット情報を安全に管理

### クラウドHSM

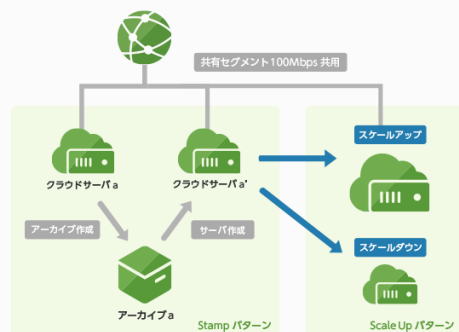
クラウド上でHSMリソースを提供

### サービス・ウェブサイトの 稼働情報

各サービスの稼働状況を表示する機能

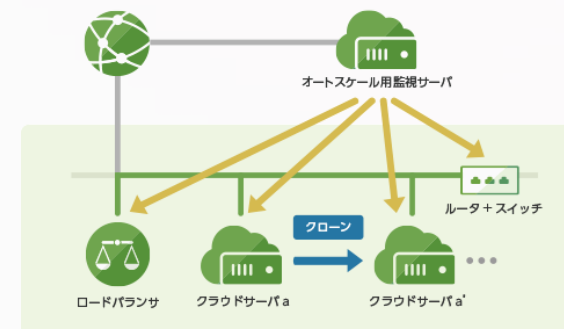
# さくらのクラウドが備える様々な機能

## 共有セグメントのベーシックな構成



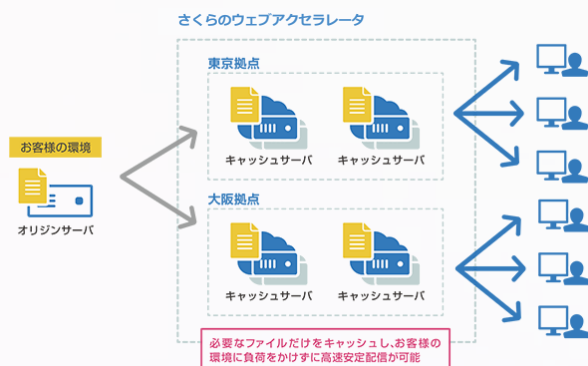
一般的なウェブサーバやメールサーバ用途に、  
オンデマンドでスケールアップ可能

## 負荷に応じてサーバを増減



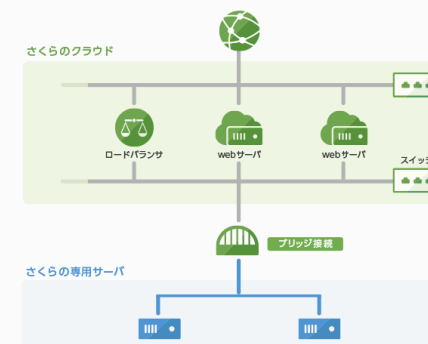
自動的にサーバの追加と  
ロードバランサ設定の投入

## 大規模ウェブサービスを高速処理



サーバに代わり大量のアクセスを処理でき、  
突発的なアクセス集中にも耐えられる

## クラウドも専用サーバも使いたい



クラウドのスケール能力と、物理サーバの  
高性能を組み合わせられる

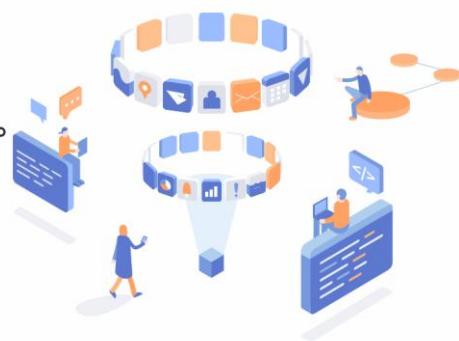
## 参考 : AppRun

コンテナ化されたアプリケーションを簡単にデプロイし、自動的にスケーリングを行うサービス



アプリ開発に集中。  
AppRunで簡単デプロイ。

インフラ管理から開放された  
さくらの新しいアプリケーション実行基盤



### インフラ管理からの開放



複雑な設定なしで  
開発環境の構築から運用までの負荷を軽減

### 開発スピードの向上



リリースサイクルを短縮して  
新しい機能を素早くデプロイ

### 自動的なスケーリング



トラフィックに応じて自動でリソースを増減し、  
効率と安定性を確保

### 統一された開発環境



本番と開発の環境差を無くし、  
技術選定の自由度と開発効率を高める



# 高火力 DOK



コンテナ型クラウドサービス

NVIDIAのGPUを使用してDockerイメージを実行

# 高火力 VRT



VM（仮想マシン）型のGPUクラウドサービス

さくらのクラウドとシームレスに接続

## 2.1 クラウドインフラストラクチャー

# さくらのVPS

# さくらのVPS

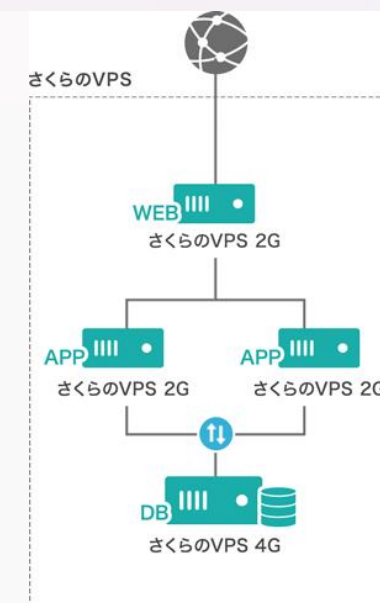
**VPS**とは、Virtual Private Serverの略称  
一般的に「仮想サーバ」または「仮想プライベートサーバ」と呼ばれている



仮想化技術を使う  
仮想サーバを利用するサービス  
ミドルウェアやアプリケーションは自分で管理する



クラウドのような  
スケールアウトはできない  
スケールアップはコントロール  
パネル上から簡単に可能

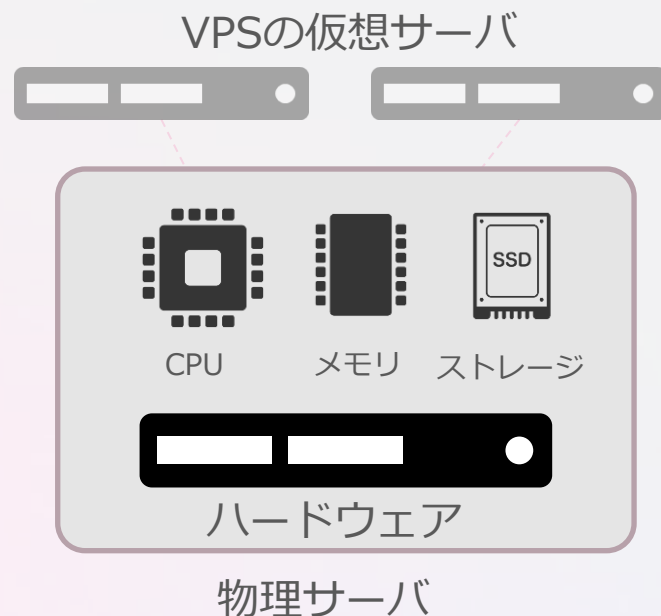


ローカルエリアネットワーク間の  
接続ができる  
ネットワーク設定に  
特殊な仕様はない

# パブリッククラウドとVPSの違い

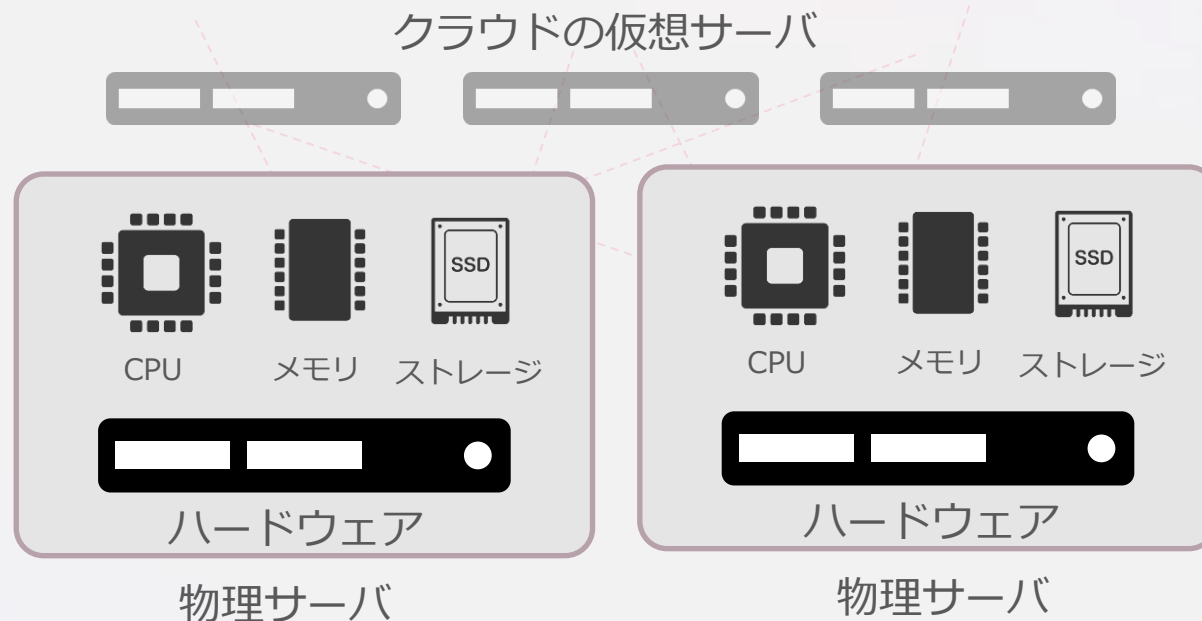
**VPS**とは、Virtual Private Serverの略称  
一般的に「仮想サーバ」または「仮想プライベートサーバ」と呼ばれている

仮想化技術を使うがクラウドの  
要件を満たさない



仮想サーバを動かす物理サーバに  
障害が発生すると  
その上で動いている仮想サーバも停止する

クラウドの要件を満たし、  
可用性が大きい



物理サーバに障害が発生しても、  
正常な物理サーバ上でただちに復帰できる

## 参考資料

NISTによるクラウドコンピューティングの定義 日本語版（情報処理推進機構）

<https://www.ipa.go.jp/security/reports/oversea/nist/ug65p90000019cp4-att/000025366.pdf>

クラウドコンピューティングの概要と推奨事項 日本語版（情報処理推進機構）

<https://www.ipa.go.jp/security/reports/oversea/nist/about.html>

さくらインターネット株式会社 サービスサイト

<https://www.sakura.ad.jp/>

さくらのクラウド サービスサイト

<https://cloud.sakura.ad.jp/>

さくらのVPS サービスサイト

<https://vps.sakura.ad.jp/>

2.さくらインターネットのサービス

## 2.2 クラウドアプリケーション

# 学習目標

- さくらのレンタルサーバの全体像と特徴を把握し、どのような価値を提供するのか理解する
- さくらのレンタルサーバの基本機能を理解する

【キーワード】

レンタルサーバ



# さくらのレンタルサーバが提供する機能

さくらインターネットでは**さくらのレンタルサーバ**をクラウドアプリケーションとして提供しています。

利用するオプションによっては追加費用が必要になる場合もあります。

## ウェブサイト制作・公開

- クイックインストール
- Webフォント

## サーバー設定

- コンテンツブースト（CDN機能）
- バックアップ&ステージング
- ドメイン設定
- MySQL
- モニタリングツール

## メール送受信

- ウェブメール
- メーリングリスト
- メール転送
- メール自動返信
- 迷惑メールフィルタ

## セキュリティ

- SSL
- Web改ざん通知サービス
- WAF
- 国外IPアクセスフィルタ



さくらのレンタルサーバ

月額単位の課金

共用環境

管理者権限不要

# クラウドインフラストラクチャーとクラウドアプリケーションの比較

各サービスに共通する要素および比較は以下の通りです。

|                     |                                                                                                               | 管理者権限 | コントロール<br>パネル | 提供形態 | 料金体系                                                        | API |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| クラウドインフラ<br>ストラクチャー | <br>さくらのクラウド<br>SAKURA CLOUD | ○     | ○             | 専用   | 時間割日割り<br>または月額料金<br>※利用するサービスや<br>オプションによっては<br>異なる場合があります | ○   |
|                     | <br>さくらのVPS                  | ○     | ○             | 専用   | 月額料金                                                        | ×   |
| クラウド<br>アプリケーション    | <br>さくらのレンタルサーバ            | ×     | ○             | 共用   | 月額料金                                                        | ×   |

## 参考資料

さくらインターネット株式会社 サービスサイト

<https://www.sakura.ad.jp>

さくらのレンタルサーバ サービスサイト

<https://rs.sakura.ad.jp/>

さくらのレンタルサーバ公式コラム

<https://rs.sakura.ad.jp/column/>

2.さくらインターネットのサービス

## 2.3 物理基盤サービス

# 学習目標

- ハウジングサービスの全体像と特徴を把握し、どのような価値を提供するのか理解する
- ハウジングサービスの基本仕様を理解する
- さくらの専用サーバPHYや高火力PHYの全体像と特徴を把握し、どのような価値を提供するのか理解する
- さくらの専用サーバPHYや高火力PHYの基本機能を理解する

## 【キーワード】

ハウジング  
専用サーバ  
高火力PHY

## 2.3 物理基盤サービス

# 物理基盤サービス

# ハウジング



データセンター内のラックに、  
サーバやネットワーク機器を収容

入局可能

回線選択可能

堂島データセンター

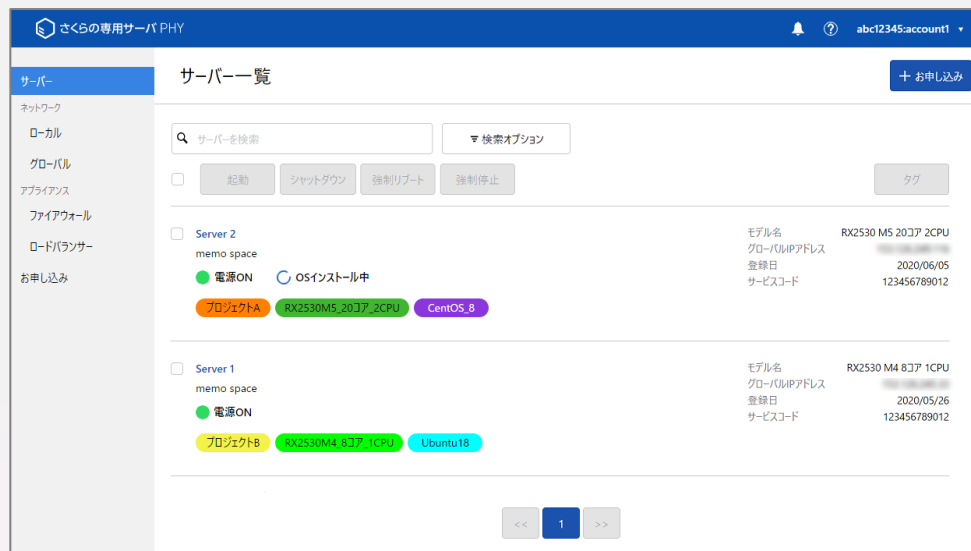
石狩データセンター

東新宿データセンター

西新宿データセンター

代官山データセンター

# さくらの専用サーバPHY



さくらの専用サーバPHY

クラウドの使い勝手を備えた専用ホスティングサービス

物理サーバの専用ホスティングでありながら、クラウドのような使い勝手と、高性能を両立

コントロールパネルを通した設定や契約が可能

契約の追加、OSインストール、ネットワークインターフェースの冗長構成、ローカルネットワークも構成できる



# GPUベアメタルサーバー 高火力PHY



**NVIDIA H100**

**NVIDIA H200**

**NVIDIA B200**

## クラウドの使い勝手を備えた専用ホスティングサービス

物理サーバーの専用ホスティングでありながら、クラウドのような使い勝手と、高性能を両立

## コントロールパネルを通した設定や契約が可能

契約の追加、OSインストール、ネットワークインターフェースの冗長構成、ローカルネットワークも構成できる

## 参考資料

ハウジングサービス

<https://datacenter.sakura.ad.jp/>

さくらの専用サーバPHY

<https://server.sakura.ad.jp/>

高火力PHY

<https://www.sakura.ad.jp/koukaryoku-phy/>

2.さくらインターネットのサービス

**2.4**

**さくらのクラウドの周辺サービス**

# 学習目標

- さくらのクラウドの周辺サービス（ドメイン、SSL、ImageFlux、IoT、マーケットプレイス、プレミアムサポートなど）の種類と特徴を把握し、どのようにクラウドと連携して利用されるのか理解する

## 【キーワード】

ドメイン  
SSL  
ImageFlux  
IoT  
マーケットプレイス  
プレミアムサポート

# さくらのドメイン

.jp

.com

.net

.org

.biz

.info

.tokyo

.mobi

.co.jp

.or.jp

.ne.jp

.gr.jp



さくらのレンタルサーバ

ネームサーバ  
設定



さくらのクラウド  
SAKURA CLOUD

DNSアプライ  
アンス



手動運用

各種ドメイン名の取得・更新

ネームサーバ運用

# さくらのSSL

ゲヒルンMCA

サイバートラスト

JPRS

ラビットSSL

ジオトラスト

デジサート

グローバルサイン

セコム

**ECサイトで、決済情報を扱うので信頼性を重視**

**企業サイトで、信頼性をアピールしてお客さまに安心を提供**

**スピード重視で即日発行してほしい**

**複数のサブドメインを1枚の証明書で管理したい**

# ImageFlux

【画像変換、配信エンジン】  
1枚の画像から各デバイスに最適化された画像を生成、高速かつ高品質で配信



# さくらのIoT



さくらのセキュアモバイルコネク ト

さくらのモノプラットフォーム



# マーケットプレイス



## セキュリティサービス

脆弱性の脅威・攻撃からサーバを保護し、不正アクセスや情報漏えいに備える

## バックアップサービス

複数のバックアップを一括管理でき、さまざまなプランを選ぶことができる

## 監視サービス

ネットワーク、サーバー、アプリケーションの稼働を一元的に監視できる

## その他・アプリケーション

CMS・データ変換など日頃のサイト運用の手間を軽減する

さくらのクラウドで  
申し込み可能

さくらインターネット  
動作検証済み

ライセンス自動課金

# 脆弱性診断サービス

## WebSite Scouter

### Web脆弱性診断サービス

Webサイトのリモート診断

Web管理画面からのスケジュール実行

### ネットワーク診断サービス

ネットワーク・OS・ミドルウェアのリモート診断

CVSS / CVEに準拠

Web管理画面からのスケジュール実行

Web脆弱性診断

脆弱レポート作成

|                           |                           |                          |                          |                             |                              |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 緊急レベル<br>0 of 8<br>検出率 0% | 重大レベル<br>0 of 8<br>検出率 0% | 高レベル<br>0 of 8<br>検出率 0% | 中レベル<br>0 of 8<br>検出率 0% | 低レベル<br>2 of 8<br>検出率 25.0% | 脆弱レベル<br>6 of 8<br>検出率 75.0% |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|

検出カテゴリ

Search:

| No. | カテゴリ                   | 件数<br>(計出件数) |
|-----|------------------------|--------------|
| 1   | OPTIONSメソッドが有効         | 1            |
| 2   | 特定文字のエスケープ漏れ           | 1            |
| 3   | セキュリティ上検出されるHTTPヘッダの欠如 | 1            |
| 4   | コンテンツの存在確認が可能          | 3            |
| 5   | コメントの検出                | 1            |
| 6   | メールアドレスの検出             | 1            |

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

# プレミアムサポート

24時間365日、日本国内の専門スタッフが支える  
「いつでもつながる安心」の有償サポート

|          | プレミアムサポート                           | スタンダードサポート                                            |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 対象       | プレミアムサポート加入者                        | すべてのクラウド利用者                                           |
| 電話問い合わせ  | フリーコール                              | コールバック（予約制）                                           |
| メール問い合わせ | ・ さくらのクラウドホームで受付                    | ・ 会員メニューより受付                                          |
| 対応時間     | 24時間365日                            | 平日10：00～18：00                                         |
| 月額料金     | 有償<br>クラウド利用料に応じた階段式<br>※年2回の価格見直し有 | 無償                                                    |
| 初回回答時間※  | ・ 仕様/コンパネ操作：8h以内<br>・ 障害の確認：2h以内    | 当日または翌営業日中<br>・ 仕様/コンパネ操作<br>・ 障害の確認<br>・ 契約/料金の問い合わせ |

※サポートの対象は責任分界点におけるさくらインターネットの担当範囲となります

## 参考資料

さくらのドメイン

<https://domain.sakura.ad.jp/>

さくらのSSL

<https://ssl.sakura.ad.jp/>

ImageFlux

<https://imageflux.sakura.ad.jp/>

さくらのIoT

<https://iot.sakura.ad.jp/>

マーケットプレイス

<https://www.sakura.ad.jp/marketplace/>

脆弱性診断サービス

<https://cybersec.sakura.ad.jp/>

プレミアムサポート

<https://cloud.sakura.ad.jp/support/>

# 【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により  
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、  
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社  
制作協力：アイティーエム株式会社  
制作協力：株式会社 zero to one

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.  
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).  
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。  
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。